

郑若肿

电话: 18655254776 | 邮箱: rczheng@stu.pku.edu.cn | 现居城市: 深圳
年龄: 23岁
当前状态: 在读

教育经历

北京大学

计算机科学与技术 硕士 信息工程学院 全日制

主修课程: 三维视觉与计算摄像学 (A)、智慧科学导论 (A)、人工智能 (A-)、智能机器人技术 (A-)

GPA: 3.79/4.0

主要方向: World Model、Video Gen、3D AIGC、蛋白质/n元复合物预测

北京交通大学

软件工程 本科 软件学院 全日制

GPA: 3.27/4.0

主修课程: 微积分 (99)、线性代数 (93)、机器学习 (90)、数据结构、人工智能导论、计算机网络、计算机组成原理、数据库

实习经历

智谱 CogVideo

参与 GLM-Image 自回归图像生成链路迭代, 负责 AR 模型从 9B Dense 架构向 30B-A3B MoE 基座迁移, 完成视觉词表、3D RoPE、vision head、tokenizer、position id 及训练-推理一致性适配, 跑通 Qwen3-MoE / GLM4-Lite 等模型的训练与推理闭环, 同时适配omni任务的训练, 进行Muon lr ablation。

搭建端到端图像生成评测系统, 打通 checkpoint 提交、AR prior token 生成、decoder 解码、OSS 跨集群同步、自动评测与网页结果展示流程, 支持 10+ benchmark / 1000+ prompts 的常态化评估。

参与 AR SFT 与 decoder SFT 实验, 构建知识密集、长文本渲染、亚洲人像等专项评测集, 并开发自动化评测脚本, 覆盖 VLM 语义打分、OCR 文字准确率、图文一致性与可视化报告生成。

通过构建高质量数据飞轮, 以及arxiv、图表数据构造等方法, 对decoder进行多轮迭代SFT 调优, 使其在最优checkpoint的基础上, 指令遵循VLM评分提升了3%, ocr指标提升百分之2%。

科研论文

StateStream: Learning Predictive State for Embodied Video World Models

动机: 现有视频世界模型多基于固定窗口生成, 难以在长程 rollout 中持续保留历史状态, 也不便支持候选动作分支和新观测校正, 限制了其作为具身智能世界模型的实用性。

方案: 提出 AR-Stream, 一种基于 causal AR self-flow 和 rolling KV cache 的状态化视频世界模型。模型通过分块因果预测和非递减噪声层级学习可复用的 predictive state, 并在推理时支持长程流式预测、反事实动作分支和在线状态校正。在 BridgeV2 125/253/381 帧预测中, 相比非流式基线提升 PSNR 5.13/4.94/3.84、SSIM 0.174/0.222/0.182。

BiHiTo: Biomolecular Hierarchy-inspired Tokenization (AAAI2026一作)

动机: 生物分子VAE大都无法做到通用编码, 只能单独针对蛋白、RNA或小分子, Bio2Token实现了生物分子的统一编码, 为了统一性将生物分子视为点云, 忽略了其由生物组装原理驱动的内在分层组织, 泛化性不足。

方案: 提出了BiHiTo, 一种用于全原子生物分子结构标记化的分层向量量化模型。他的核心组件是NHQ模块, 这个模块把生物大分子划分为五个层级分别量化, 把生物分子的天然层级具象成多层级码本的设计, 显著了模型的效果和泛化性, 在RNA3DB测试集和OOD数据FastFolding蛋白多构象重建中, 我们的RMSD相比于Bio2Token分别降低了25%和51%。

Tune-Your-Style: Intensity-tunable 3D Style Transfer with Gaussian Splatting (ICCV2025 二作)

动机: 3D风格迁移面临的核心挑战在于如何平衡内容与风格图案色彩之间的关系。尽管现有方法力求实现相对均衡的效果, 但其固定输出范式难以适应不同用户对内容-风格平衡的多样化需求。

方案: 提出了一种创新的强度可调3D风格迁移范式, 使用户能灵活调整注入场景的风格强度, 从而满足个性化的内容-风格平衡需求, 增强3D风格迁移的可定制性。为实现这一目标, 我们首先引入高斯神经元来显式建模风格强度, 并通过参数化可学习的风格调节器实现强度可控的风格注入。为促进可调风格化的学习, 我们进一步提出可调风格化引导机制: 通过跨视角风格对齐从扩散模型获取多视角一致的风格化视图, 继而采用两阶段优化策略——通过平衡风格化视图提供的全风格引导与初始渲染提供的零风格引导, 实现稳定高效的优化指导。

iSegMan: Interactive Segment-and-Manipulate 3D Gaussians (CVPR2025 三作)

动机: 现有的方法通常在控制操纵区域方面遇到挑战, 无法为用户提供交互式反馈。虽然结合交互式三维分割工具可以弥补这一不足, 但现有的分割框架需要进行场景特定参数训练的预处理步骤, 限制了场景操作的效率和灵活性。

方案: 提出了极线引导的交互传播, 它创新性地利用极线约束进行高效和鲁棒的交互匹配。为了避免特定场景的训练以保持效率, 我们进一步提出了新的基于可见性的高斯投票, 它从SAM中获得2D分割, 并将区域提取建模为基于高斯可见性的2D像素和3D高斯之间的投票博弈。利用二者高效、精确的区域控制, 我们提出了一个操作工具箱, 在选定的区域上实现各种功能, 增强了场景操作的可控性、灵活性和实用性。